UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium

Desenvolvimento WEB I

HTML + CSS + JAVASCRIPT + BOOTSTRAP +



Prof. Sérgio Luiz Tonsig

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium

Introdução

Array com PHP e Formato de dados JSON

Declaração de array

```
$arr          = array();          // cria um array nulo – sem conteúdo
$arr[]        = valor;            // atribui valor à primeira posição disponível
$arr[chave]   = valor;            // atribui valor à posição indicada por chave

$arr          = array("valor1", "valor2");
$arr          = [];    // um array vazio.
$arr          = [2, 4, 5, 6];

$array = array(
 "chave1" => 1,
 "chave2" => "PHP",
 "chave3" => false
 );
```

chave tanto um **integer** ou **string** *valor* pode ser qualquer coisa

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium

Exemplo de uso de array

```
<?php
        $cor[0] = vermelho;
        $cor[1] = verde;
        $cor[2] = azul;
        $cor["vinho"] = 1;

        echo "Na posição 2 do array temos: " . $cor[2] ;
        echo "<br> A cor indexada de \"vinho\" = " . $cor["vinho"];

        # Equivalentemente, pode-se escrever:
        $cor2 = array(    0 => vermelho,
                          1 => verde,
                          2 => azul,
                          "vinho" => 8 );

        echo "<br><br>Na posição 0 do array temos: " . $cor2[0] ;
        echo "<br>A cor2 indexada de \"vinho\" = " . $cor2["vinho"];
?>
```

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium

Exemplo de uso de array

```
<?php
    $arr = array(5 => 1, 12 => 2);

    $arr[] = 56;    // Isto é o mesmo que $arr[13] = 56;
                    // nesse ponto do script

    $arr["x"] = 42; // Isto acrescenta um novo elemento
                    // para o array com a chave "x"

    unset($arr[5]); // Isto remove um elemento do array

    unset($arr);    // E isto apaga todo o array
?>
```

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium

Exemplo declaração de array

```
$senha = “senha123”;
$pessoas = [
                    [
                        "id"      => "4",
                        "nome"    => "Patrícia Xivra",
                        "login"   => "pat",
                       "senha"   => "$senha"
                    ],
                    [
                        "id"      => "5",
                        "nome"    => "Marcos Junqueira",
                        "login"   => "marcos",
                        "senha"   => “abacaxi"
                    ],
                    [
                        "id"      => "7",
                        "nome"    => "Marcela Keika",
                        "login"   => "marcela",
                        "senha"   => "$senha"
                    ]

];
```

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium

Atividade




```
$novoArray = array();   // array vazio
for($i=0; $i<25; $i++){
        $novoArray[$i]=rand(1,100);
}
```



Considerando o trecho de programa acima, *continuar o mesmo* de maneira que possa identificar quais números foram "sorteados" e, *qual a quantidade de vezes*.
Mostrar todos os números sorteados e na frente a quantidade de vezes que isso ocorreu.

Exemplo de uso de array

```php
<?php
$senha = "senha123";
$pessoas = [
 [
    "id"      => "4",
    "nome"    => "Patrícia Xivra",
    "login"   => "pat",
   "senha"   => "$senha"
 ],
 [
    "id"      => "5",
    "nome"    => "Marcos Junqueira",
    "login"   => "marcos",
    "senha"   => "abacaxi"
 ],
 [
    "id"      => "7",
    "nome"    => "Marcela Keika",
    "login"   => "marcela",
    "senha"   => "$senha"
 ]

];
```

```php
foreach( $pessoas as $pessoa ){
  echo $pessoa["id"] . " " . $pessoa["nome"] . "<br>";
  if ( $pessoa["login"] == "marcos" )
        echo "<br>Nome do login marcos = " . $pessoa["nome"] . "<br>";
}

?>
```

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium

Exemplo de uso de array

```php
<?php
    // Criando um array
    $array = array(1, 2, 3, 4, 5);
    print_r($array);

    // Agora apagando todos os itens, mas deixando o array intacto:
    foreach ($array as $i => $value) { // atribui o indice a $i e o valor a $value
       unset($array[$i]);
    }
    print_r($array);

    // Acrescentando um item (note que a chave é 5, em vez de zero
    $array[] = 6;
    print_r($array);

    // Reindexando:
    $array = array_values($array);
    $array[] = 7;
    print_r($array);
?>
```

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium

Exemplo de uso de array

```
<?php
    echo "<h1> Diferentes formas de ordenar arrays</h1>";

    $imagens = array('IMG0.png', 'img12.png', 'img10.png', 'img2.png', 'img1.png', 'IMG3.png');
    $imagens2=$imagens;
    sort($imagens);
    echo "<h3>Após ordenação (classificação) padrão -> função sort<br>";
    print_r($imagens);

    natcasesort($imagens2);
    echo "<br><br> Após ordenação (classificação) Natural (case-insensitive) -> função natcasesort <br>";
    print_r($imagens2);
?>
```

arsort() - Ordena um array em ordem descrescente mantendo a associação entre índices e valores
sort() - Ordena um array
ksort() - Ordena um array pelas chaves
rsort() - Ordena um array em ordem descrescente



if (($numero % 2) == 0) echo “o $numero é par!”;

```
$novoArray = array();    // array vazio
for($i=0; $i<20; $i++)
{
      $novoArray[$i] = rand(1,30);  // sorteia um numero de 1 a 30
}
$x = array_count_values($novoArray);  // conta o numero de ocorrências de um elemento
echo "<pre>";
print_r($x);
```

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium




```
// para cada item do array, separa a chave (index) e seu valor.
foreach ($novoArray as $chave => $valor )
{
    // isset – se existe a variável
   if ( isset($resultado2[$valor])) {
       $resultado2[$valor] = $resultado2[$valor] + 1;
      }
      else {
            $resultado2[$valor] = 1;
      }
}
```



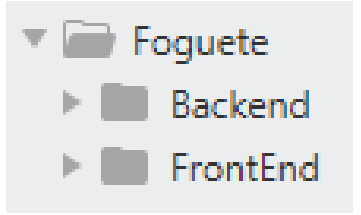

```php
<?php
$novoArray = array();    // array vazio
for($i=0; $i<20; $i++)
{
      $novoArray[$i] = rand(1,30);  // sorteia um numero de 1 a 30
}
echo "Array gerado:<br>";
print_r($novoArray);
echo "<hr>";

echo "Maior número existente: " . max($novoArray) . "<br>";
echo "Menor número existente: " . min($novoArray) . "<br>";
echo "<hr> Quantidade de vezes de cada elemento do array: <br>";
$elementos = array_count_values($novoArray);
echo "<pre>";
print_r($elementos);
?>
```

Em dupla.

Atividade

Entrega Individual no AVA.





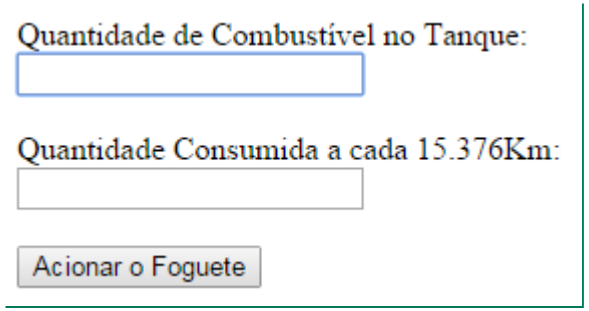
Nós vamos para a Lua em um foguete. Sabemos que teremos que percorrer uma distância de 384.400Km para chegar lá. Você tem que fazer um programa para monitorar a quantidade de combustível do tanque de combustível.

1)Faça um formulário HTML com dois campos para conter:
- a quantidade total de combustível no tanque
- a quantidade de litros gasto a cada 15.376Km percorridos

Crie um botão: Acionar o foguete.

Alguns trabalhos serão sorteados para serem apresentados para a sala.

Seja Criativo! Faça uma foguete legal!



2)Um programa PHP recebe as variáveis e, deverá simular a viagem até a Lua, fazendo o seguinte: **a cada 15.376Km percorridos, deve guardar em um array a quantidade de combustível existente no tanque do foguete**.

3)Quando o foguete chegar na lua, deve ser mostrado o histórico de consumo de combustível (mostrar os dados do array que atualizou).

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium

Atividade



Mostrar algumas resoluções.

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium

Exemplo de aplicação de array - JSON

JSON (JavaScript Object Notation - Notação de Objetos JavaScript) é uma formatação leve de troca de dados.

JSON está constituído em duas estruturas:

• Uma coleção de pares nome/valor. Em várias linguagens, isto é caracterizado como um *object*, record, struct, dicionário, hash table, keyed list, ou arrays associativas.

• Uma lista ordenada de valores. Na maioria das linguagens, isto é caracterizado como uma *array*, vetor, lista ou sequência. Estas são estruturas de dados universais.

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium

Exemplo de um objeto JSON:

```
[
   { “ra”:123, "nome": "João",   "nota":7   },
   { “ra”:124, "nome": "Maria", "nota": 8  },
   { “ra”:125, "nome": "Pedro", "nota": 6  }
]
```

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium

JSON (JavaScript Object Notation - Notação de Objetos JavaScript)


```
[
   {
      "id": 4,
      "nome": "Patricia Lebsack",
      "login": "Karianne",
      "email": "Julianne.OConner@kory.org",
      "celular": "123451234",
      "senha": "e8610def7f243796efd365721ea50e8b",
      "formato": "jpg"
   },
   {
      "id": 5,
      "nome": "Marcos Dietrich",
      "login": "MDietrich",
      "email": "Marcos@annie.ca",
      "celular": "453218563",
      "senha": " e8610def7f243796efd365721ea50e8b ",
      "formato": "jpg"
   }

]
```

JSON (JavaScript Object Notation - Notação de Objetos JavaScript)

```
<?php
//cria o array associativo
$idades = array("Jason"=>38, "Ada"=>35, "Delphino"=>26);

//converte o conteúdo do array associativo para uma string JSON
$json_str = json_encode($idades);

//imprime a string JSON
echo "$json_str";
?>
```

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium

Gerando JSON com PHP

```php
<?php
    $nome1="dinheiro";
    $nome2="cheque";
    $var1=12;
    $var2=13;
    $variaveis[] = array($nome1=>$var1, $nome2=>$var2);
    $json_str = json_encode($variaveis);
    file_put_contents("dados.json", $json_str);
    echo $json_str;

    echo "<hr>";
    $dados   = file_get_contents("dados.json");
    echo "leu dados = $dados";
    $array = json_decode($dados, true);  // gera um array
    echo "<hr>";
    print_r($array);
?>
```

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium

Gerando JSON com PHP

```php
<?php
//cria um array contendo 3 colaboradores

$colaboradores = array('colaboradores' => array(
    array(
        'nome' => 'Jason Jones',
        'idade' => 38,
        'sexo' => 'M'
    ),
    array(
        'nome' => 'Ada Pascalina',
        'idade' => 35,
        'sexo' => 'F'
    ),
    array(
        'nome' => 'Delphino da Silva',
        'idade' => 26,
        'sexo' => 'M'
    )));
```

```php
//converte o conteúdo do array para uma string JSON
$json_str = json_encode($colaboradores);



//imprime a string JSON
echo "$json_str";


$colab = json_decode($json_str,true);
foreach ($colab as $key => $pessoa) {
   foreach ($pessoa as $k => $dados) {
      echo $dados["nome"] . "<br>"; //Acessando de
forma dinâmica
   }
}

?>
```

Atividade





Criar um programa para gravar e ler um arquivo JSON.

Criar um programa para ler um arquivo JSON e verificar se existe determinado registro.

Atividade

Entrega Individual no AVA.

Em dupla.



Baseado na atividade anterior, vc deve fazer uma cópia do último projeto do login, e alterar para checar o login e senha em um arquivo JSON.

Inclua na tela de login uma opção “Não tenho cadastro ainda” e, caso escolha essa opção, poderá criar o cadastro básico para depois fazer o login.

Entrega no AVA

Com apresentação para a classe

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Auxilium

Atividade

Em dupla, ou individual

Entrega Individual no AVA.



Entrega no AVA Individual

1) Pegar o “login Legal” e alterar para conferir login e senha baseado no arquivo usuários.json
2) Se o login e senha estiverem corretos, crie um “Menu Legal”, sobre o tema que vc desejar.
3) No “Menu Legal”, deve ter pelo menos duas opções “Quem Somos” e “Cadastro de Usuários”.
4) Se escolhido a opção “Cadastro de Usuário deve ser executado o CRUD que fizemos juntos (fazer as adaptações necessárias para ele funcionar).